

Sismolat, explicado

Qué es, qué no es, y qué se encontró al ponerlo a prueba — contado para cualquier persona, no solo para quien programó el proyecto.

En una frase: Sismolat es una herramienta de cálculo que convierte un catálogo de sismos en probabilidades y curvas de peligro —nunca en una fecha, un lugar exacto ni una alerta— y que se niega, por diseño, a mostrar cualquier cifra que no haya salido de sus propias cuentas.

Preparado para uso personal y de aprendizaje.

Región de trabajo actual: México (zonas de subducción Cocos/Rivera y Faja Volcánica Transmexicana).

Estado: motor de cálculo completo y probado (392 pruebas automáticas); pendiente de revisión por una persona experta en sismología.

PRIMERO LO PRIMERO

Lo que esta herramienta NO hace

Antes de explicar nada más, hay que ser muy claros en esto, porque es el malentendido más común y el más peligroso con cualquier proyecto de "sismos y probabilidad":

ESTO NO ES UN SISTEMA DE ALERTA

Sismolat no predice cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá el próximo sismo, y no lo intenta. No emite alertas ni recomendaciones de evacuación. No es SASMEX ni ShakeAlert: esos sistemas detectan un sismo que ya empezó y avisan segundos antes de que llegue la sacudida a otro lugar. Sismolat trabaja con historiales completos y responde una pregunta distinta: "dado lo que ha pasado aquí durante años, ¿qué tan probable es que algo similar vuelva a pasar, y con qué margen de incertidumbre?"

Esa diferencia no es un detalle. La sismología no puede predecir sismos individuales de forma determinista, y ningún proyecto —de esta escala o de cualquier otra— cambia esa realidad. Lo que sí puede hacer, y lo que hace esta herramienta, es **estimar tasas y probabilidades**: cosas como "en promedio, un sismo de magnitud 6 o mayor ocurre cada tantos años en esta zona" o "la aceleración del suelo que un edificio debería soportar, si va a existir 50 años, es tal cifra con tal margen de confianza".

Entonces, ¿qué sí es?

La mejor comparación es con el pronóstico del clima. Cuando una aplicación del clima dice "70% de probabilidad de lluvia mañana", no está prediciendo un hecho: está resumiendo, con un número, qué tan seguido llovió en el pasado bajo condiciones parecidas a las de mañana. Puede llover o no llover, y el pronóstico sigue siendo útil si, visto a lo largo de cien días en que dijo "70%", efectivamente llovió unos 70 de esos días.

Sismolat hace exactamente ese tipo de trabajo, pero para sismos y en escalas de tiempo mucho más largas —días, meses o décadas, según la pregunta—. Toma un historial de sismos (un "catálogo"), lo limpia, mide sus patrones estadísticos, construye con esos patrones un pronóstico probabilístico, y luego —esto es lo importante— **comprueba si ese pronóstico fue honesto**, comparándolo contra lo que después ocurrió realmente.

USO PREVISTO

Enseñanza, investigación personal y práctica de estas técnicas —no una herramienta operativa ni de decisión sobre riesgo real todavía. Los catálogos usados hasta ahora son **sintéticos** (generados por computadora para poner a prueba el método), no el historial real de sismos de México.

Cómo funciona, sin fórmulas

El proceso completo tiene, en esencia, seis pasos. Cada uno existe en el código como una pieza separada y verificable:

- 1 **Limpiar el historial.** Un catálogo de sismos reales tiene huecos: por ejemplo, los sismos pequeños de hace 40 años probablemente no se registraron todos, porque había menos estaciones sismológicas. La herramienta calcula, para cada época y zona, a partir de qué magnitud el catálogo es confiable.
- 2 **Separar "ecos" de sismos independientes.** Después de un sismo grande vienen réplicas: sismos más pequeños causados por el primero, no eventos nuevos e independientes. Antes de medir "qué tan seguido ocurren sismos en esta zona", hay que distinguir el pulso de fondo, constante, de las ráfagas que dispara cada sismo grande.
- 3 **Medir los patrones.** Una vez separado eso, se mide qué tan seguido ocurren sismos de cada tamaño (los grandes son siempre mucho más raros que los pequeños, en una proporción medible) y qué tan rápido decaen las réplicas después de un sismo importante.
- 4 **Construir el pronóstico.** Con esos patrones medidos, la herramienta calcula un mapa de probabilidades: para cada zona pequeña del mapa y cada ventana de tiempo, qué tan probable es que ocurra al menos un sismo de cierto tamaño.
- 5 **Calificar el pronóstico.** Aquí está el paso que casi ningún proyecto similar hace en serio: comparar el pronóstico contra lo que realmente pasó después, con pruebas estadísticas estándar en la disciplina (las mismas que usan los grupos internacionales de evaluación de pronósticos sísmicos), y reportar si el pronóstico fue mejor que no tener ninguna información, igual, o peor.
- 6 **Traducir a diseño de ingeniería.** Por separado, con la misma honestidad, la herramienta también calcula curvas de peligro sísmico: la aceleración del suelo que un sitio debería soportar según cuánto tiempo va a estar en pie una construcción ahí. Esto es lo que usan los reglamentos de construcción, y es un cálculo distinto al de "cuándo va a temblar".

— · —

Lo que se encontró al ponerlo a prueba

Todo lo de abajo viene de correr la herramienta contra catálogos **sintéticos** — generados por computadora, con reglas conocidas de antemano— precisamente para poder comprobar si el método acierta cuando la respuesta correcta ya se sabe. Ninguno de estos números describe la sismicidad real de México.

Cuando la herramienta dice "tengo tal margen de confianza", ese margen es honesto

Se generaron cientos de catálogos donde se conocía la respuesta correcta de antemano, y se le pidió a la herramienta que calculara su margen de confianza cada vez. El resultado: acertó dentro de su propio margen declarado casi exactamente la proporción de veces que ese margen promete. Es la diferencia entre una báscula que dice " ± 2 kg" y de verdad pesa con ± 2 kg de margen, contra una que dice lo mismo pero en realidad se equivoca por 10 kg.

cobertura medida: 68.3% – la teoría promete 68.3%

Decisiones metodológicas "razonables" pueden discrepar mucho entre sí — y eso hay que decirlo, no esconderlo

Existen varios métodos aceptados en la disciplina para decidir qué cuenta como "réplica" de un sismo grande. Se probaron tres, sobre el mismo catálogo. Según cuál se use, entre el 21% y el 40% de los sismos del catálogo terminan clasificados como réplicas —una diferencia de hasta 19 puntos porcentuales solo por el método elegido. La herramienta no elige un método y calla los demás: obliga a declarar por escrito cuál se usó y por qué.

fracciones obtenidas: 21.3% / 36.2% / 40.5% según el método

Una calificación puede parecer un fracaso total y en realidad ser un error de examinador, no del alumno

Al calificar un pronóstico con la prueba estadística más simple y clásica, el resultado fue un rechazo abrumador —como si el modelo fuera pésimo. Pero esa prueba clásica asume que los sismos ocurren de forma más o menos pareja en el tiempo, y estos catálogos, por diseño, tienen ráfagas (réplicas agrupadas) que rompen ese supuesto. Al usar una versión de la misma prueba que sí tolera ráfagas, el pronóstico pasó sin problema. La lección no es "el modelo es bueno": es que **hay que verificar que el examen sea el correcto antes de creerle la calificación.**

prueba clásica: rechaza ($p \approx 10^{-3.5}$) – prueba correcta para este caso: no rechaza ($p = 0.14$)

La herramienta reconoce cuándo sí sabe algo útil, y también cuándo no sabe nada

Se le dieron dos catálogos: uno con diferencias geográficas reales (algunas zonas con más sismos que otras) y otro totalmente uniforme, sin ningún patrón geográfico real que aprender. Con el primero, la herramienta detectó la estructura con claridad. Con el segundo —donde honestamente no había nada que encontrar— reportó, correctamente, que no tenía ninguna ventaja sobre no saber nada. Que el método no "invente" un patrón donde no lo hay es tan importante como que lo detecte donde sí existe.

con estructura real: ganancia +1.17 sobre el azar – sin estructura: -0.08 (correcto: sin ventaja)

Un método más nuevo para separar "el pulso constante" de "las ráfagas" funciona mucho mejor que el simple

Hay dos maneras de estimar la tasa de fondo de una zona (el "pulso constante" de sismicidad, sin contar las ráfagas de réplicas). La más simple, ingenua, calculó una tasa casi mil veces menor que la real. Un método más elaborado —que estima simultáneamente el fondo y las ráfagas, en vez de uno primero y el otro después— se acercó mucho más al valor correcto y reconstruyó el mapa geográfico real con un 96% de correlación, contra prácticamente cero del método simple.

tasa estimada: 0.0008 (método simple) vs 0.704 (método conjunto) – valor real: 0.60

Predecir si un sismo cercano "empuja hacia" o "aleja de" la ruptura de una falla vecina es mucho menos seguro de lo que parece en la divulgación popular

Después de un sismo grande, es común leer que "aumentó la tensión" sobre tal o cual falla cercana. Ese cálculo depende de supuestos sobre la fricción de las rocas y sobre la orientación exacta de la falla que se está observando. Al variar esos supuestos dentro de rangos razonables, el signo del resultado —tensión que sube o que baja— coincidió entre combinaciones solo el 73% de las veces variando un supuesto, cayó a 8.5% variando otro, y a 0% al variar ambos a la vez. No es que el cálculo esté mal: es que la certeza real de este tipo de afirmación es mucho menor de lo que suena en un titular.

acuerdo del signo del efecto: 72.9% → 8.5% → 0% según cuántos supuestos se varían

Antes de buscar un efecto raro, calcular cuántos datos harían falta para verlo

Existe una idea, en gran parte descartada por la evidencia científica, de que las mareas (la atracción gravitacional de la Luna y el Sol) podrían disparar sismos. La herramienta puede probar si un catálogo dado muestra esa señal, pero primero calcula algo más honesto: cuántos sismos se necesitarían en el catálogo para que, si el efecto de verdad existiera aunque fuera pequeño, se pudiera detectar con confianza. Sin ese cálculo previo, un resultado de "no se encontró nada" no significa nada por sí solo: puede ser que el efecto no exista, o simplemente que no hay suficientes datos para verlo.

datos necesarios estimados: ~14,000 sismos para detectar un efecto pequeño con buena confianza

Cuando faltó una fórmula exacta, se usó una más simple y se midió honestamente su error — no se adivinó la fórmula de memoria

Para calcular cómo se deforma la corteza terrestre tras un sismo, existen fórmulas de referencia ampliamente citadas en la literatura técnica. En vez de reproducirlas de memoria —con el riesgo de un error sutil e invisible—, se usó una versión más simple y verificable matemáticamente, y se calculó por separado qué tan grande es el error de usar la versión simple en vez de la completa. El error resultó ser considerable cerca del sismo (26% a 47% para sismos poco profundos y a corta distancia), pero pequeño más lejos (5% a 60 km). Esa cifra de error ahora viaja junto con cualquier resultado que dependa de ese cálculo.

error estimado de la simplificación: 26%–47% (cerca) – 5% (60 km de distancia)

La regla de no inventar nada

El punto de partida de todo el proyecto fue una regla estricta: **ningún dato, cifra, coeficiente ni referencia puede inventarse**. Si un valor no viene de una fuente verificada o de un cálculo trazable, tiene que marcarse explícitamente como supuesto, convención o estimación —nunca presentarse como un hecho medido.

Esa regla se aplica con especial fuerza a la parte del proyecto que usa inteligencia artificial para explicar resultados en español sencillo (la misma función que redacta este documento). Existe una **restricción dura**: el modelo de lenguaje nunca participa en el cálculo del pronóstico. Todas las cifras numéricas provienen del motor de cálculo determinista; el lenguaje solo las explica, resume y critica.

Para que esa regla no dependa de la buena voluntad del modelo de lenguaje —que puede equivocarse o "alucinar" un número, como hacen todos los modelos de este tipo —, se construyó un candado mecánico: antes de mostrar cualquier texto explicativo, un verificador automático revisa cada cifra que aparece en ese texto y la compara contra la lista de cifras que de verdad salieron del motor de cálculo. Si aparece un número que nadie calculó, el texto completo se bloquea. En una prueba real durante esta misma revisión, el sistema detectó y bloqueó un texto que incluía una duración e intensidad inventadas que ningún cálculo había producido.

POR QUÉ ESTO IMPORTA DE VERDAD: L'AQUILA, 2009

En 2009, en la ciudad italiana de L'Aquila, varios científicos fueron procesados penalmente después de que un sismo mortal ocurriera pocos días después de que, en una reunión pública, se comunicara —de forma ambigua e incompleta— que el riesgo era bajo. El caso terminó revocándose en apelación, pero dejó una lección que este proyecto trata como permanente: **la forma en que se comunica la incertidumbre puede costar vidas, tanto por exceso de alarma como por exceso de calma**. Por eso ninguna salida de esta herramienta se presenta como una certeza, y por eso existe la advertencia fija que acompaña cada informe que genera.

Dónde está el proyecto hoy

- **El motor de cálculo está completo** para una región de prueba (México: zonas de subducción Cocos/Rivera y la Faja Volcánica Transmexicana), con 392 comprobaciones automáticas que pasan.
- **Los catálogos usados hasta ahora son sintéticos.** Conectar la herramienta a datos reales del Servicio Sismológico Nacional requiere acceso a internet a esos servidores, que esta sesión de trabajo no tiene todavía.
- **No ha sido revisado por una persona experta en sismología.** Mientras eso no ocurra, el uso previsto es exclusivamente personal y de aprendizaje —nunca para decisiones sobre riesgo real, seguros, construcción o política pública.
- **Todo el código y los resultados existen y son revisables:** viven en un repositorio de trabajo, con historial completo de cambios, documentación de cada decisión metodológica y un registro de qué se probó y qué resultó.

— · —

Glosario mínimo

Catálogo

Una lista de sismos ocurridos, con su fecha, ubicación y magnitud.

Réplica

Un sismo causado por otro sismo más grande que ocurrió poco antes y cerca. No es un evento independiente.

Magnitud de completitud

El tamaño mínimo de sismo a partir del cual se confía en que el catálogo los registró todos, sin huecos.

Tasa de fondo

Qué tan seguido ocurren sismos "de forma independiente" en una zona, sin contar las ráfagas de réplicas.

Peligro sísmico (curva de peligro)

La relación entre "qué tan fuerte puede sacudirse el suelo en un sitio" y "qué tan seguido, en promedio, ocurre una sacudida de esa fuerza o mayor". Es lo que usan los reglamentos de construcción para definir qué tan resistente debe ser un edificio.

Prueba de evaluación (tipo CSEP)

Un procedimiento estadístico estándar en la disciplina para comparar un pronóstico contra lo que realmente ocurrió después, y decidir si fue mejor, igual o peor que no tener información.

Sismo sintético

Un sismo generado por computadora, no real, usado para poner a prueba un método cuando se conoce de antemano la respuesta correcta.